

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

TW MaintFlow

Sistema web MVC para gestión de mantenimiento y órdenes de servicio

Curso: Programación Web I - ISEE405
Docente: Mg. Junior Grados Espinoza
Estudiante: Jhon Gesell Villanueva Portella
Código: 2515250011
Material compartido con: Maricielo
Año: 2026

Callao, Perú

Índice general

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Resumen del proyecto

TW MaintFlow resuelve la dispersión de información en organizaciones que mantienen equipos industriales. Centraliza clientes, sedes, equipos, técnicos, órdenes, repuestos, usuarios y reportes. Sus usuarios son administración, recepción y personal técnico. El alcance académico usa datos sintéticos y demuestra trazabilidad, control de inventario y separación MVC con HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MariaDB y XAMPP.

Capítulo 2

Tecnologías usadas

HTML5 estructura formularios y tablas; CSS3 aporta diseño responsive; JavaScript confirma desactivaciones y valida cantidades; PHP procesa rutas, sesiones y reglas; PDO ejecuta sentencias preparadas; MariaDB persiste 12 entidades; Apache sirve la aplicación; XAMPP reúne el entorno y phpMyAdmin administra la base. `password_hash` genera hashes y `password_verify` los comprueba sin almacenar contraseñas en texto plano.

Capítulo 3

Teoría mínima de MVC

MVC divide responsabilidades. El Modelo conoce datos y consultas; la Vista presenta HTML; el Controlador coordina petición, permisos, modelo y respuesta. Frente a PHP estructurado mezclado, mejora mantenibilidad, reutilización y pruebas: cambiar el diseño no obliga a reescribir SQL y cambiar una consulta no exige modificar la vista.

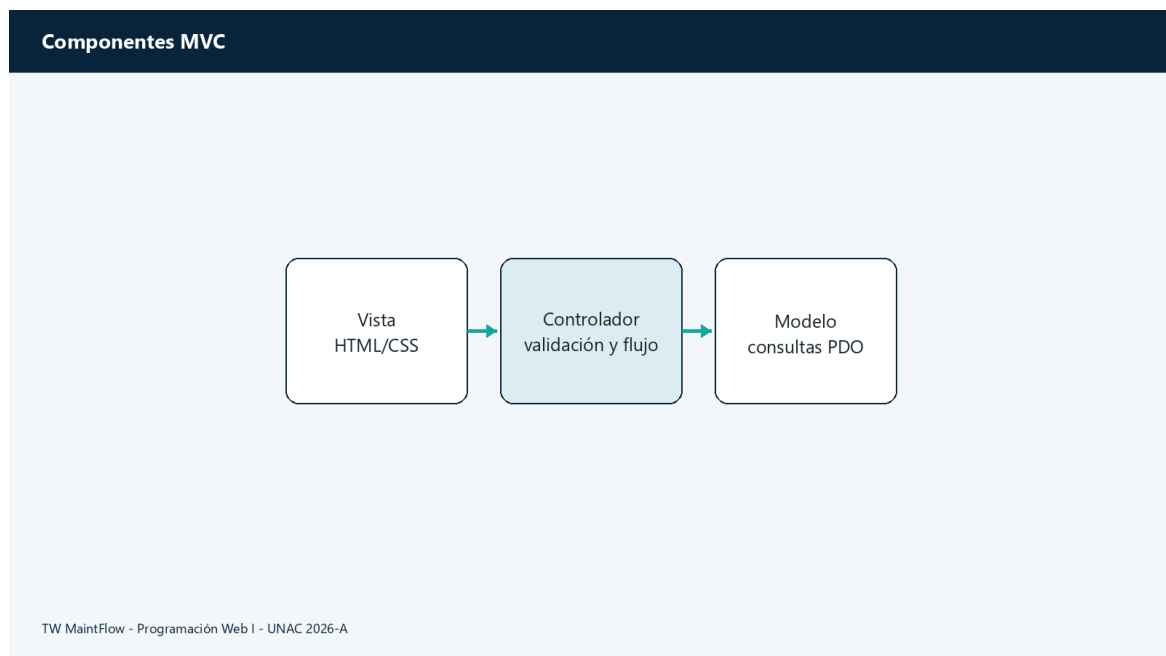


Figura 3.1: Responsabilidades de los componentes MVC. Fuente: elaboración propia.